

INF 1022 – P1 de Anal. Sintáticos e Léxicos – 2021.2
Prof Edward Hermann Haeusler

Resolva as questões abaixo.

1. (1,5 pontos) Apresente expressões regulares que descrevam as linguagens abaixo (não se esqueça de testar as expressões - elas devem aceitar aquilo que deve ser aceito e não aceitar o que não deve):

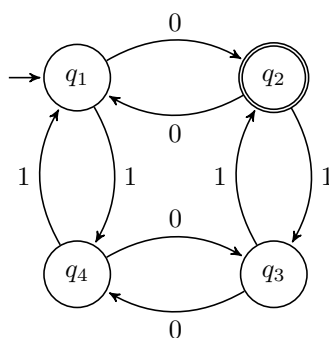
- (a) Linguagem das palavras sobre $\{a, b, c\}$ tal que entre duas ocorrências de b existe pelo menos uma ocorrência de c .

- (b) Linguagem das palavras sobre $\{x, y, z, w\}$ onde o primeiro símbolo na palavra não ocorre no meio da mesma e o último símbolo é diferente do primeiro.

- (c) Linguagem das palavras sobre $\{a, b, c\}$ que têm exatamente 3 ocorrências de b , ou não têm nenhuma ocorrência de b , ou se iniciadas em abc terminam em bca .

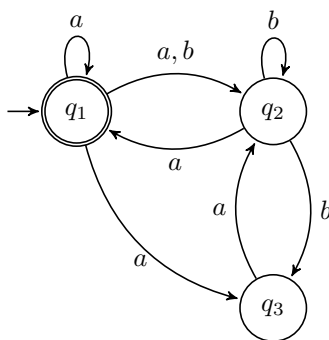
2. (1,5 pontos) O autômato a seguir representa a linguagem das palavras sobre $\{0, 1\}$ nas quais há quantidade ímpar de 0 e par de 1.

- (a) Ele é determinístico? Justifique.
- (b) Como você pode alterá-lo para que ele aceite a linguagem das palavras nas quais há quantidade ímpar de 0 **ou** par de 1, para o mesmo alfabeto?
- (c) Com base na sua resposta anterior, atribua um *significado* a cada estado desse autômato. Em outras palavras: quando estamos em um dos estados do autômato, o que garantimos sobre o que já foi lido da palavra recebida de entrada? Dica: faça alguns testes com palavras de entrada para pegar essa intuição.

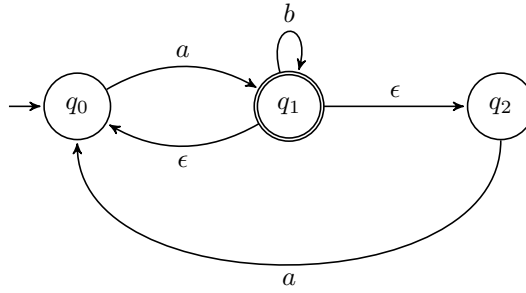


3. (0,5 pontos) Em aula vimos em detalhes dois métodos para a conversão de Autômatos Finitos para ERs: o método de sistemas de equações (baseado no lema de Arden) e o método recursivo. Monte o sistema de equações para o autômato do **enunciado** anterior (não é necessário resolvê-las), e argumente como seriam realizadas as etapas seguintes desse processo.

4. (1 ponto) Seja o Autômato Finito abaixo que aceita a linguagem L sobre o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$. Apresente um Autômato Finito Determinístico que aceite a linguagem $\bar{L} = \Sigma^* - L$. Dica 1: primeiro torne-o determinístico. Dica 2: leia com cuidado cada parte do enunciado.

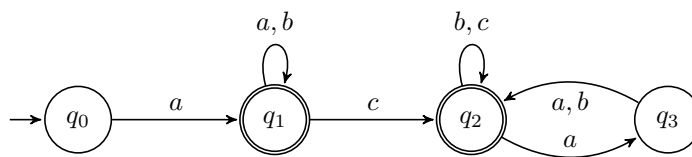


5. (1 ponto) Considere o autômato $\mathcal{A}$ abaixo:



Apresente um Autômato Finito (determinístico ou não) equivalente a $\mathcal{A}$ e sem transições ϵ . Justifique sua resposta.

6. (1 ponto) Seja o AFD $A = \langle \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b, c\}, \delta, q_0, \{q_1, q_2\} \rangle$, onde δ :



Argumente porque nenhum estado possui equivalente (a não ser a si mesmo) no autômato, isto é, o autômato é mínimo.

7. (2 pontos) Considere os pares de linguagens (expressas por ER) em cada linha da tabela abaixo.

$0^*1(01^*0 + 10^*1)^*$	$(0 + 101^*01)^*1$
$(0 + 1)^*000(0 + 1)^*$	$(1^*00 + 1^*01(0 + 1)^*00)0(0 + 1)^*$
$1(0 + 10^*1)^*$	$1(0 + 10^*1)^*(0 + 10^*1)^*$
$(10^* + 1000)^*$	$(10^* + 1010)^*$

Em cada linha da tabela, no campo central, preencha com:

- $\subsetneq$, caso a primeira linguagem seja menos expressiva que a segunda (portanto, um subconjunto),
- $\supsetneq$, caso a segunda linguagem seja menos expressiva que a primeira (portanto, um subconjunto),
- $=$, caso sejam a mesma linguagem, ou
- $\times$, caso sejam linguagens diferentes, e uma não seja subconjunto da outra.

Justifique sua resposta, exibindo contra-exemplos onde houver diferença entre as linguagens, ou argumentando, no caso de igualdade.

8. (0,5 pontos) A linguagem $\{(^n)^n : n \geq 0\}$ (uma versão simples de balanceamento de parênteses) é regular? Justifique.

9. (1 ponto) Crie um Autômato com Saída (pode ser de Mealy ou Moore - deixe explícito qual você está usando) para transformar números de base binária em base octal. Como 8 é uma potência de 2, a transformação consiste em pegar agrupamentos (de que tamanho?) da string binária e passar cada um deles para um caracter octal.

O alfabeto é $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, para podermos representar a base octal sem problemas.

Boa Prova!